

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع بداية رحلة العلم والتعلم، نتذكر قول الله تعالى: "وقل رب زدني علماً". أضع بين أيديكم هذا العمل المتواضع في مادة الرياضيات حسب المنهاج الجديد والذي يهدف لتبسيط المفاهيم وتوضيح الأفكار بطريقة سهلة وكل ما يحتاجه الطالب في مرحلة التوجيهي السنة الأولى (الأول الثانوي).

أسأل أن يبارك في هذا الجهد، وأن يجعله نافعا لكل طالب وأن يكون سببا في تحقيق التفوق والنجاح.

دوسية التأسيس توزع مجاناً عن روح أمي الغالية.

♥ #المهندس_لديكم_لا_خوف_عليكم# ♥

قائمة المحتويات

رقم الصفحة	العنوان
1	الجمع والطرح
3	الضرب والقسمة
4	قوانين الأسس
5	قاعدة فك التربيع والتكعيب
6	التحويل من الصورة الأسية لصورة لجبرية والعكس / تبسيط المقادير الجبرية التحليل
7	
10	حل المعادلات الخطية والتربيعية
13	المعادلات والقرارات
15	الاقتربات
17	النسب المثلثية
19	حل نظام مكون من معادلتين خطيتين
20	الاشتقاق
22	البحث في الإشارة
23	إنطاق المقام والضرب بالمرافق
24	قوانين مهمة
26	استعمل الآلة الحاسبة / إيجاد قيمة الاقتربان عند قيمة معطاة
27	قسمة كثيرات الحدود

في حالة الطرح:

* إذا كانت الإشارةت مختلفة فطرح والإشارة للأكبر.

مثال: جد ناتج كل ما يأتي:

a) $5 - 7 = -2$

b) $3 - 1 = 2$

c) $-5 + 4 = -1$

d) $-3 + 12 = 9$

e) $-2 - 1 = -3$

f) $-5 + 10 = 5$

g) $5 - 3 = 2$

عين الله ترعاك يا معفوقه



الجمع والطرح:

في حالة الجمع:

* إذا كانت الإشارةت متشابهة فجمع وتبقى الإشارة

كما هي.

مثال: جد ناتج كل ما يأتي:

a) $4 + 2 = 6$

b) $-7 - 2 = -9$

c) $-5 - 8 = -13$

d) $-3 + 5 = 2$

e) $-2 - 10 = -12$

f) $-2 - 1 = -3$

باركك الله في كل شيء

قاعدة سرية :-

- الاشتقاق (مهمة عند الاشتقاق) :-

$$1 - \text{كسر}$$

$$\Rightarrow \frac{\text{مقام} - \text{بسط}}{\text{المقام}} - 1 = \frac{\text{بسط} - \text{مقام}}{\text{المقام}}$$

مثال: جد ناتج مايلي :

$$\textcircled{A} \quad \frac{4}{3} - 1 = \frac{4-3}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\textcircled{B} \quad \frac{5}{7} - 1 = \frac{5-7}{7} = \frac{-2}{7}$$

- قاعدة مهمة (عند التكامل) :-

$$\frac{\text{مقام} + \text{بسط}}{\text{المقام}} + 1 = \frac{\text{بسط}}{\text{المقام}}$$

مثال: جد ناتج حلها يأتي:

$$\textcircled{A} \quad \frac{2}{3} + 1 = \frac{2+3}{3} = \frac{5}{3}$$

$$\textcircled{B} \quad \frac{4}{5} + 1 = \frac{4+5}{5} = \frac{9}{5}$$

جمع وطرح الكسور :-

- عند جمع أو طرح الكسور

للازم نوجد المقام ثم

(نجمع أو نطرح) البسط مع

البسط والمقام يبقى كما هو.

$$\frac{\text{بسط}}{\text{مقام}} - \frac{\text{بسط}}{\text{مقام}}$$

مثال: جد ناتج حلها يأتي:

$$\textcircled{A} \quad \frac{2}{5} + \frac{3}{4} = \frac{2 \times 4}{4 \times 5} + \frac{3 \times 5}{4 \times 5}$$

$$= \frac{8}{20} + \frac{15}{20} = \frac{23}{20}$$

$$\textcircled{B} \quad \frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{2 \times 4}{4 \times 3} - \frac{1 \times 3}{4 \times 3}$$

$$= \frac{8}{12} - \frac{3}{12} = \frac{5}{12}$$

ضرب الكسور :-

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

- نضرب البسط بالبسط والمقام بالمقام.
(نحاول نخفف قبل الضرب)

$$\frac{3}{2} \times \frac{5}{7} = \frac{15}{14} \quad \text{مثال :}$$

$$\frac{1}{3} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{15}$$

قسمة الكسور :-

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a \times d}{b \times c}$$

حاصل ضرب البعدين
حاصل ضرب القوسين

مثال :

$$\textcircled{A} \quad \frac{7}{5} \div \frac{5}{6} =$$

$$\textcircled{B} \quad \frac{2}{3} \div \frac{3}{5} =$$

$$\textcircled{C} \quad \frac{5}{3} \div \frac{3}{2} =$$

الضرب و القسمة :-

- إذا كانت الإشارات متشابهة يكون الناتج موجب .

مثال : جد ناتج حل ما يأتي

$$\textcircled{A} \quad -2 \times -5 = 10$$

$$\textcircled{B} \quad \frac{-20}{-4} = 5$$

- إذا كانت الإشارات مختلفة تكون إشارة الناتج سالب

مثال :

$$\textcircled{A} \quad 5 \times -3 = -15$$

$$\textcircled{B} \quad -6 \times 7 = -42$$

$$\textcircled{C} \quad \frac{15}{-3} = -5$$

$$\textcircled{D} \quad \frac{-27}{3} = -9$$

$$\textcircled{- \quad -}$$

$$\textcircled{+}$$

* قوة الضرب (تضرب).

مثال: $(x^2)^3 = x^6$

* الأس السالب يطلب.

$$x^{-5} = \frac{1}{x^5}$$

$$x^{-4} = \frac{1}{x^4}$$

* الأس يوزع على الضرب والقسمة

مثال: $(x^2y)^3 = x^6y^3$

$$\left(\frac{x^2}{y}\right)^3 = \frac{x^6}{y^3}$$

* الأس الصفرى $(x)^0 = 1$

مثال: $(x^2)^0 = 1$ (عدد)

مثال: $(x^2)^0 = 1$ (عدد)

قوانين الأسس :-

* الأسس في حالة الضرب تجمع

بشرط تماثلها للأساس.

أس $\rightarrow m$
أس $\rightarrow n$
 $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$

$$x^m \cdot x^n = x^{m+n}$$

مثال: $x^5 \cdot x^2 = x^7$

مثال: $x^{-2} \cdot x^5 = x^3$

* الأسس في حالة القسمة تلوح

بشرط تماثلها للأساس.

$$\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$$

مثال: $\frac{x^5}{x^2} = x^3$

مثال: $\frac{x^5}{x^5} = x^0 = 1$

قاعدة فلك التكعيب :-

$$(a \pm b)^3$$

نضعه مع إشارته

$$= (أول)^3 + 3(أول)^2(ثاني) + 3(أول)(ثاني)^2 + (ثاني)^3$$

مثال : جد ناتج حل مما يأتي :

$$① (x+h)^3 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3$$

$$② (x+3)^3 =$$

$$③ (x-5)^3 =$$

قاعدة فلك التربيع :-

$$(a \pm b)^2$$

$$= (أول)^2 \pm 2(أول)(ثاني) + (ثاني)^2$$

دائماً موجبة

مثال : جد ناتج حل مما يأتي :-

$$① (x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$$

$$② (2x+5)^2 = 4x^2 + 20x + 25$$

$$③ (5x-1)^2 = 25x^2 - 10x + 1$$

$$④ (3x+2)^2 = 9x^2 + 12x + 4$$

$$⑤ (-2x-3)^2 = \dots\dots\dots$$

رتب



$$⑥ \sqrt[3]{4x-8} = (4x-8)^{\frac{1}{3}}$$

$$⑦ \sqrt{(2x-5)^3} = (2x-5)^{\frac{3}{2}}$$

مثال: أكتب كل مما يأتي

بالصورة الجذرية :-

$$① (2x-1)^{\frac{1}{2}} = \sqrt[2]{(2x-1)^1}$$

$$② (5+3x^2)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5+3x^2}$$

$$③ (x^2-6x+7)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{x^2-6x+7}$$

$$④ (2x-1)^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{(2x-1)^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2x-1}}$$

التحويل من الصورة الأسية إلى الصورة الجذرية والعكس

$$\sqrt[n]{x^m} = x^{\frac{m}{n}}$$

ملاحظة: يكون دليل الجذر (2) $\Rightarrow$

* إذا كان للوجد أس على المتغير يكون 1 (x^1)

$$① \sqrt[3]{x^5} = x^{\frac{5}{3}} \quad \text{مثال:}$$

$$② \sqrt[7]{x^2} = x^{\frac{2}{7}}$$

$$③ \sqrt{x^2+1} = (x^2+1)^{\frac{1}{2}}$$

$$④ \sqrt[3]{x^2-5x+1} = (x^2-5x+1)^{\frac{1}{3}}$$

$$⑤ \sqrt{(x-3)^2+4} = ((x-3)^2+4)^{\frac{1}{2}}$$

التمرينات المستخلصة من هذا القصة

ضرب المقادير الجبرية:

- عند ضرب المقادير الجبرية

نضرب المقادير ونجمع

الأسس لنفس الأساس.

مثال: أكتب حل ما يأتي بأبسط صورة:

$$① -3x * 4x = -12x^2$$

$$② 2x(x-4) = 2x^2 - 8x$$

$$③ x(x^3-7) = x^4 - 7x$$

$$④ (2x+3)(5x-2)$$

$$= 10x^2 - 4x + 15x - 6$$

نجمع الحدود المتشابهة

$$= 10x^2 + 11x - 6$$

قاعدة مهمة جداً جداً.....

$$(a+b)(a-b)$$

قوسان متشابهان (أ-ب) لكن الأسس مختلفة

$$a^2 - b^2$$

أبسط المقادير الجبرية:

علازمة: أس $3x^4$ → أصغر محاصل

- عند جمع وطرح المقادير

الجبرية نجمع أو نطرح المقادير

لكود- المتشابهة (الأسس نفسها)

مثال: أكتب حل ما يأتي

بأبسط صورة:

$$① 2x + x = 3x$$

$$② 3x^2 - 6x^2 = -3x^2$$

$$③ x^3 - 2x^3 = -x^3$$

$$(x-5)(x+5) = x^2 - 25$$

$$(2x-3)(2x+3) = 4x^2 - 9$$

$$(3x^2+4)(3x^2-4) = 9x^4 - 16$$

C $6t^2 - t^3 = t^2(6-t)$

D $2x^2 + 2x = 2x(x+1)$

الفرق بين مربعين:-

مثال: أحل حل من المقادير الجبرية

الآن نيك:

A $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$

B $9 - x^2 = (3-x)(3+x)$

C $9x^2 - 1 = (3x-1)(3x+1)$

D $4x^2 - 9 = (2x-3)(2x+3)$

تحليل المقادير الجبرية:

عوامل مشتركة

فرق بين مربعين

فرق أو مجموع مكعبين

مكامل x^2 يساوي 1

مكامل x^2 يساوي 1 ليس 1

القانون العام

الحاصل المشترك:-

مثال: أحل حل مقدار جبري

فيأتي تي:

A $6x + 18 = 6(x+3)$

B $x^2 - x = x(x-1)$

إذا كانت حل الحدود تحتوي على

نا حد x أو أكثر

$$② \quad X^2 - 11X + 18$$

$$= (X - 9)(X - 2)$$

ملاحظة: يوجد فرق بينهم

$$X - 4 = (X - 2)(X + 2)$$

تحليل

$$③ \quad X^2 + X - 12$$

$$= (X + 4)(X - 3)$$

$$(X - 4)^2 = X^2 - 8X + 16$$

فعل
الترتيب

$$④ \quad X^2 + 2X - 15$$

$$= (X + 5)(X - 3)$$

تحليل ثلاثيات الحدود

(م حاصل X^2 يساوي 1)

$$X^2 + bX + c$$

أشارة القوس

التي حاصل ضرب

ضرب الإشارة

$$⑤ \quad X^2 + 2X + 1$$

$$= (X + 1)(X + 1)$$

$$(X + 1)(X + 1)$$

العدد
الاجبر

العدد
الاجبر

$$⑥ \quad X^2 + 5X - 36$$

مثال: أحلل كل معادتي:

$$⑦ \quad X^2 - 6X + 9$$

$$① \quad X^2 - 5X + 6$$

$$= (X - 3)(X - 2)$$

العدد الأصغر
العدد الأكبر

مجموعهم 5 / ضربهم 6

ما أجمل جانبك بأوردة

$$2) 2x^2 + x - 3$$

$$2x^2 + x - 3$$

(الحل):

$$= x^2 + x - 6$$

$$= (x+3)(x-2)$$

$$= (x+\frac{3}{2})(x-\frac{2}{2})$$

$$= (2x+3)(x-1)$$

$$3) 2x^2 + 5x - 3$$

$$2x^2 + 5x - 3$$

الحل:

$$= x^2 + 5x - 6$$

$$= (x+6)(x-1)$$

$$= (x+\frac{6}{2})(x-\frac{1}{2})$$

$$= (x+3)(2x-1)$$

مثلا ثبات الحدود محال x^2
ليس واحد.

نحاول إخراج عامل مشترك

مثال: حلل حل حاياتي:

$$1) 3x^2 - 10x + 3$$

$$3x^2 - 10x + 3$$

نضرب x

$$= x^2 - 10x + 9$$

بالضرب بالثبات

$$= (x-9)(x-1)$$

نحل

$$= (x-9)(x-\frac{1}{3})$$

نرجع نفس x
على عامل x
ونضرب

$$= (x-3)(3x-1)$$

ملاحظة: إذا كان لا يوجد

تدبير (اختصار) نرجع

الرقم يلي بالتمام محال x
بالعكس.

حل المعادلات الخطية:

طريقة الحل:

- نجعل المجهول في الجهة اليسرى
والأعداد في الجهة اليمنى (أو العكس)
ونقسم طرفي المعادلة على معامل
المجهول.

مثال: حل كل من المعادلات الآتية:

$$\textcircled{1} \quad 2X + 5 = 0$$

$$\frac{2}{2}X = -\frac{5}{2} \Rightarrow X = -\frac{5}{2}$$

$$\textcircled{2} \quad 5 - 4X = X + 13$$

$$\begin{aligned} 5 &= 5X + 13 \\ -13 & \\ -8 &= \frac{5}{5}X \Rightarrow X = -\frac{8}{5} \end{aligned}$$

$$\textcircled{3} \quad -3X + 4 = 7$$

تحليل مجموع/فرق مكعبين:

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

↑ نفس الإشارة
↓ عكس الإشارة

$$= (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

للحل
أربع + أضرب + اكس + ربع (تكرسية)

مثال: حل كل ما يأتي:

$$\textcircled{1} \quad X^3 - 8$$

$$= (X-2)(X^2 + 2X + 4)$$

للحل

$$\textcircled{2} \quad X^3 + 27$$

$$= (X+3)(X^2 - 3X + 9)$$

للحل

$$\textcircled{3} \quad 8X^3 - 1$$

$$= (2X-1)(4X^2 + 2X + 1)$$

للحل

ملاحظة مهمة جداً:

دائماً الأقوس المائتي هنا تلي
طرف / مكعبين لا حل
مجموع

- ملاحظة: عند أخذ جذر

دليله فدرى (تكميس)

لا نضع $\pm$ جهة العدد

$$x^3 - 8 = 0$$

مثال:

$$\sqrt[3]{x^3} = \sqrt[3]{8}$$

الانضع $(\pm)$

$$x = 2$$

معادلات تربيعية على صورة:

$$ax^2 + bx = 0$$

هناك حل المعادلات الآتية:

$$① \quad 2x^2 - 3x = 0$$

نأخذ x عامل مشترك

$$x(2x - 3) = 0$$

خاصية صفية

$$x = 0$$

$$2x - 3 = 0$$

$+3$

$$2x = 3$$

$$x = \frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

حل المعادلات التربيعية:

معادلات تربيعية على صورة:

$$x^2 - 4 = 0$$

مثال: حل من المعادلات الآتية:

$$① \quad x^2 - 4 = 0$$

$$x^2 - 4 = 0$$

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{4}$$

$$x = \pm 2$$

ملاحظة مهمة

عند أخذ جذر

$$② \quad 3x^2 - 27 = 0$$

$$3x^2 - 27 = 0$$

$$3x^2 = 27$$

$$x^2 = \frac{27}{3}$$

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{9}$$

$$x = \pm 3$$

نأخذ جذر
للطرفين
للتخلص
من المربع

$$③ \quad X^2 + 7X = -6$$

لما نقل من حارة لحارة بنحتر

ال إشارة

$$X^2 + 7X + 6 = 0$$

$$(X+6)(X+1) = 0$$

$$X+6=0 \quad X+1=0$$

$$X=-6 \quad X=-1$$

$$④ \quad 3X^2 = 9 + 6X$$

$$\frac{3X^2}{3} - \frac{6X}{3} - \frac{9}{3} = 0$$

نقسم كل
المعادلة على 3

$$X^2 - 2X - 3 = 0$$

$$(X-3)(X+1) = 0$$

$$X-3=0 \quad X+1=0$$

$$X=3 \quad X=-1$$

حل معادلات تربيعية من

ثلاثة حدود:

خطوات الحل:

① نقل جميع الحدود إلى الطرف

الأيسر و الطرف الآخر صفر.

② نحلل المقدار .

③ نستخدم الخاصية الصغرى.

مثال: حل المعادلات الآتية:

$$① \quad X^2 - 4X + 3 = 0$$

$$(X-3)(X-1) = 0$$

$$X-3=0 \quad X-1=0$$

$$X=3 \quad X=1$$

$$② \quad X^2 - 7X + 12 = 0$$

$$(X-4)(X-3) = 0$$

$$X-4=0 \quad X-3=0$$

$$X=4 \quad X=3$$

مثال: حل من المعادلات

① $X^2 + 2X - 5 = 0$; التامة:

$a=1, b=2, c=-5$

$\Delta = b^2 - 4ac$

$= (2)^2 - 4(1)(-5)$

$= 4 + 20$
 $= 24$

$\Rightarrow X = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$

ملاحظة
 $\sqrt{24} = \sqrt{4 \times 6}$
 $= 2\sqrt{6}$

$X = \frac{-2 \pm \sqrt{24}}{2} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{6}}{2}$

$X = \frac{-2}{2} \pm \frac{2}{2}\sqrt{6} = -1 \pm \sqrt{6}$

$X_1 = -1 + \sqrt{6}$

$X_2 = -1 - \sqrt{6}$

② $X^2 + 3X - 1 = 0$

$a=1, b=3, c=-1$

$\Delta = b^2 - 4ac = (3)^2 - 4(1)(-1)$

$\Delta = 9 + 4 = 13$

$X = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-3 \pm \sqrt{13}}{2}$

$X_1 = \frac{-3 + \sqrt{13}}{2}$

$X_2 = \frac{-3 - \sqrt{13}}{2}$

حل المعادلات التربيعية باستخدام القانون العام:

$aX^2 + bX + c$: أولاً نجد:

a : معامل X^2 (مع الإشارة)

b : معامل X (مع الإشارة)

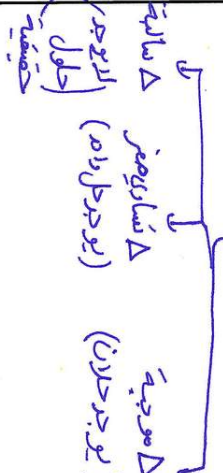
c : الحد الثابت (مع الإشارة)

- نجد المميز (نضع المعادلة

هل تتحل أم لا) ونضعه

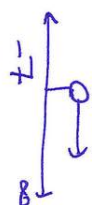
$\Delta = b^2 - 4ac$ ونحسبه:

$\Delta = b^2 - 4ac$



$X = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$

4) $x > -7$



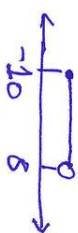
رسم الفترة $(-7, \infty)$

5) $2 \leq x \leq 4$



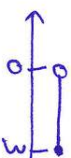
رسم الفترة $[2, 4]$

6) $-10 \leq x < 8$



$[-10, 8)$

7) $0 < x \leq 3$



$(0, 3]$

8) $-4 < x < 1$



$(-4, 1)$

$<$

تكون دائرة مفتوحة وتكون مفتوحة

$\leq$

تكون دائرة مغلقة وتكون مغلقة

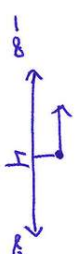
المتباينات والفترة:

مثال: أكتب كل متباينة

بإسعمال رسم الفترة وعلمها على

خط الأعداد:

1) $x \leq 4$



رسم الفترة $(-\infty, 4]$

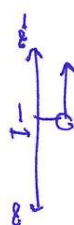
دائماً عند
قوس مغلقة
لأنه عند 4
قوس مفتوحة
لوجودة دائرة

2) $x \geq 5$



رسم الفترة: $[5, \infty)$

3) $x < -1$



لا يوجد دائرة

قوس مفتوحة



② $3x + 4 \geq 2$

$3x + 4 \geq 2$
 ~~-4~~

$3x \geq -2$
 ~~$\div 3$~~

$x \geq -\frac{2}{3}$

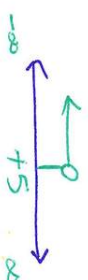


③ $+4x - 6 < 14$

$+4x - 6 < 14$
 ~~$+6$~~

$+4x < 20$
 ~~$\div 4$~~

$x < +5$



محل الفترة $(-\infty, 5)$



حل المتباينات :-

- ملاحظة مهمة :

* عند الجمع أو الطرح لا نغير اتجاه إشارة المتباينة.

* عند الضرب أو القسمة بعدد موجب لا نغير اتجاه إشارة المتباينة.

* عند الضرب أو القسمة بعدد سالب نغير اتجاه إشارة المتباينة.

مثال : حل من المتباينات

الآتيك ومثلها على خط الأعداد:

① $3x + 5 > 7$

$3x + 5 > 7$
 ~~-5~~

$3x > 2$
 ~~$\div 3$~~

$x > \frac{2}{3}$



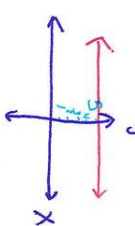
($\frac{2}{3}$, ∞)

الافتراضات:

← الافتراضي
← كمبريج
← تكعيبي

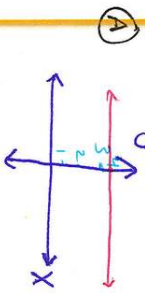
① الافتراض الثابت:

$f(x) = 5$ خط أفقي



تمثيله رياضي

مثال: جد قاعدة الافتراض التالي:

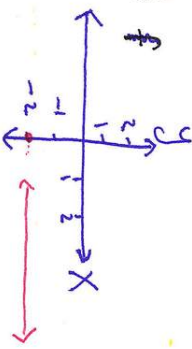


قاعدة الافتراض الأفقي:

$f(x) = 4$

نقطة تقاطع مع محور y

③



$f(x) = -2$ القيمة المعكولة

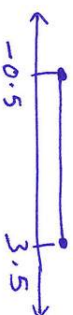
للافتراض على محور y

④ $-4 < 2x - 3 < 4$

$-4 < 2x - 3 < 4$
 $+3 \quad +3$

$-\frac{1}{2} < x < \frac{7}{2}$

$-0.5 < x < 3.5$



نصف الفترة $[-0.5, 3.5]$

⑤ $-14 < -4x - 6 < 14$

$-14 < -4x - 6 < 14$
 $+6 \quad +6$

$-8 < -4x < 20$
 $=-4 \quad =-4$

$2 > x > -5$

$-5 < x < 2$

مثال: إشارة المتباينة عند القيمة على سلك

إعادة ترتيب (منظم) بعدل أيا حسن وكن بيطراني

* إذا كان معطى رسم الخط الاقتران الخطي (خط مائل) وسطه بـ الاقتران:

① نجد نقطتين على الخط ونضع

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

② نعوض بمعادلة المستقيم

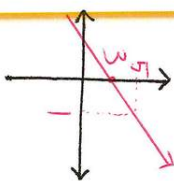
$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

ملاحظة:

نعوض مكان (x_1, y_1) م

ثم نجعل سويعى القابل

مثال: جرافة الاقتران الثاني:



نجد نقطتين

$(0, 3)$ $(1, 5)$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{5 - 3}{1 - 0} = 2$$

$$\Rightarrow m = 2$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

نعوض بمعادلة المستقيم

$$y - 3 = 2(x - 0)$$

$$y - 3 = 2x + 3$$

$$y = 2x + 3$$

② الاقتران الخطي:

$$f(x) = ax + b$$

أعلى أس هو 1

تحويل الاقتران الخطي:

① ننشأ جدول ونختار قيمتين لـ x

ونعوض بالاقتران لـ إيجاد y

x	y
0	1
...	...

نعوض

مثال: مثل الاقتران الثاني بيانياً:

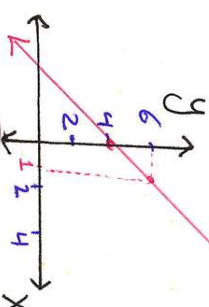
$$f(x) = 2x + 4$$

العمل:

x	y
0	1
4	6

$$f(0) = 2(0) + 4 = 4$$

$$f(4) = 2(4) + 4 = 6$$



النسبة المثلثية :

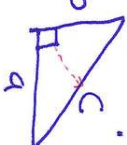
- نظرية فيثاغورس :

تستخدم المثلث القائم الزاوية

للربط بين الأضلاع .

(ضلعان معلومان وضلع مجهول)

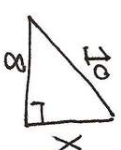
$$c^2 = a^2 + b^2$$



- الوتر دائماً يكون مقابل للزاوية

المأخوذة

مثال: جرفعة X في الشكل التالي



$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$10^2 = 8^2 + X^2$$

$$100 = 64 + X^2$$

$$-64$$

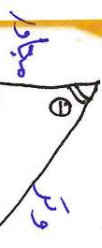
$$\pm \sqrt{36} = \sqrt{X^2}$$

$$\pm 6 = X$$

نأخذ الموجبة

فقط لأننا لا يوجد

طول ضلع سالب



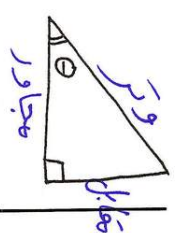
مقابل

$$\sin \theta = \frac{\text{مقابل}}{\text{وتر}}$$

$$\cos \theta = \frac{\text{جيب التمام}}{\text{مجاور}}$$

حفظ

$$\tan \theta = \frac{\text{مقابل}}{\text{مجاور}}$$

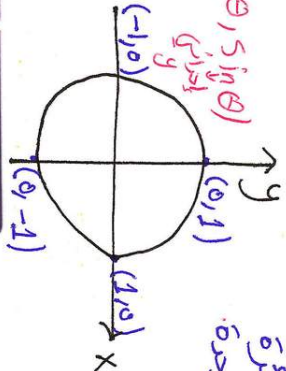


مجاور

الزوايا المشهورة :

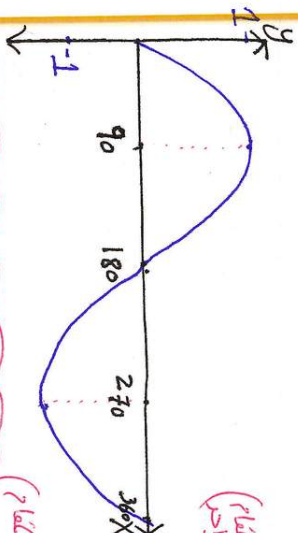
θ	0	30	45	60	90
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \theta$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	غير معرف

دائرة الوحدة
($\cos \theta, \sin \theta$)
أحداثي
x
(0,1)
(1,0)
(0,-1)
(-1,0)

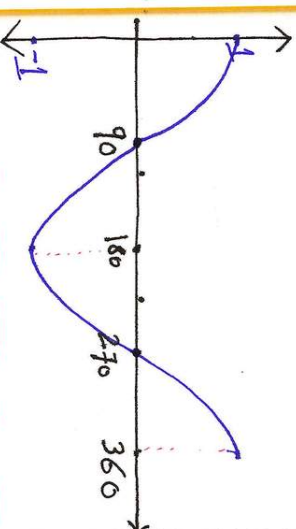


تمثيل الاقترانات المثلثية

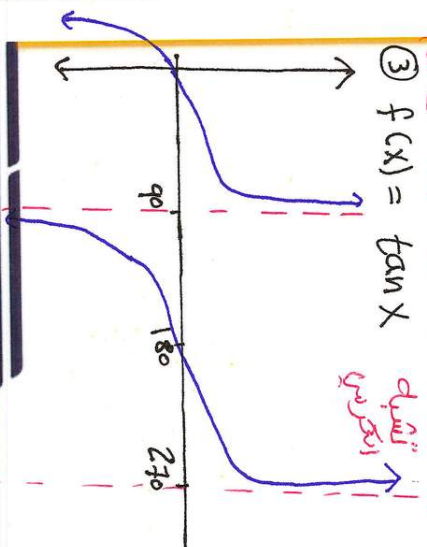
1 $f(x) = \sin x$



2 $f(x) = \cos x$



3 $f(x) = \tan x$



ربع ثالث

صمام 1-

$\theta = 180 - \theta$

السطر الأول من الختام
صمام

$\theta = 180$

السطر الأخير أو تسمى الختام
بدر

ربع ثالث

صمام 1+

الزاوية المرجعية

$\theta = \theta$

راديان: $\frac{\pi}{180}$

$\theta = 360 - \theta$

السطر ضعف الختام على
صمام

صمام

صمام 1-
الزاوية

Sugar

add

+ sin

+ sin

- cos

+ cos

- tan

+ tan

t

c

fo

coffce

- sin

- sin

- cos

+ cos

+ tan

- tan

الحذف : ②

- نكتب نظام المعادلات بحيث تكون الحدود المتشابهة فوق بعضها البعض
- يجب أن يكون حذران متساويان
معادلتها متساوية (يفضل أحدها معكوس الآخر) ثم نجمع المعادلتين
(إذا لم يتوفر حذران متساويان لهما نفس المعاملات نضرب المعادلات بنفسه)

مثال: حل نظام المعادلات الآتي:

$$\textcircled{1} \quad \begin{array}{r} 5x + y = 22 \\ + \quad 2x - y = 6 \end{array}$$

$$\frac{7}{7}x = \frac{28}{7} \Rightarrow x = 4$$

نعوض بأحد المعادلتين لإيجاد y :
 $5(4) + y = 22 \Rightarrow y = 2$

$$\textcircled{2} \quad \begin{array}{r} 3x + 2y = 18 \\ + \quad 2x - y = 5 \end{array} \times 2 \Rightarrow \begin{array}{r} 3x + 2y = 18 \\ + \quad 4x - 2y = 10 \end{array}$$

$$\frac{7}{7}x = \frac{28}{7} \Rightarrow x = 4$$

حل نظام مكون من معادلتين خطيتين :

① التعويض :

- نجعل إحدى المتغيرات موضوع الثانوي ونعوضها بالمعادلة الأخرى.

مثال: حل نظام المعادلات الآتي:

$$\begin{array}{l} 3x + y = 5 \\ 5x - 2y = 12 \end{array}$$

تعويض

الحل:

$$\begin{array}{l} 3x + y = 5 \\ y = 5 - 3x \end{array}$$

$$5x - 2(5 - 3x) = 12$$

$$5x - 10 + 6x = 12$$

$$11x - 10 = 22$$

$$11x = 32$$

19

$$\textcircled{2} f(x) = \frac{x}{5} \Rightarrow \frac{1}{5}x$$

$$f'(x) = \frac{1}{5}$$

$$\textcircled{3} f(x) = -x$$

$$f'(x) = -1$$

$$f(x) = x^{\text{عدد}}$$

$$f'(x) = \text{عدد} \cdot x^{\text{عدد}-1}$$

مثال: جبرسنة حل مايلي:

$$\textcircled{1} f(x) = x^{12}$$

$$f'(x) = 12x^{11}$$

$$\textcircled{2} f(x) = 2x^4$$

$$f'(x) = 8x^3$$

$$\textcircled{3} f(x) = \frac{2}{3}x^7$$

$$f'(x) = \frac{14}{3}x^6$$

الاشتقاق:

- قواعد الاشتقاق:

$$f(x) = \text{عدد ثابت}$$

$$f'(x) = 0$$

مثال: جبرسنة حل مايلي:

$$\textcircled{1} f(x) = 2\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow f'(x) = 0$$

$$\textcircled{2} f(x) = 3\pi^4$$

$$\Rightarrow f'(x) = 0$$

$$\textcircled{3} f(x) = \frac{5}{2\sqrt{3}} + \frac{\pi^5}{9}$$

$$\Rightarrow f'(x) = 0$$

$$f(x) = \text{عدد} \cdot x$$

$$f'(x) = \text{عدد}$$

مثال: جبرسنة حل مايلي:

$$\textcircled{1} f(x) = 2x$$

$$f'(x) = 2$$

المشتق $S(t) \rightarrow V(t)$ المشتق $V(t) \rightarrow a(t)$
 موقع سرعة تسارع

مثال: إذا كان $S(t) = t^3 - 6t + 5$

جد اقتران السرعة والتسارع
 عند أي لحظة (t) ؟

المشتق
 $S(t) = t^3 - 6t + 5$

المشتق
 $V(t) = 3t^2 - 6$

$a(t) = 6t$

نذكر:

صيلا المماس هو المشتقة.

ما أجمل خطك وأنتامك

حلا خطية:
 (عوز المشتقة الأولى:
 $f'(x), y, \frac{dy}{dx}$

- الاشتقاق يوزع على الجمع
 أو طرح (أما الضرب والقسمة
 يوجد قاعدة خاصة).

مثال: جد مشتقة حل ما يأتي:

① $f(x) = x^3 - 2x^2 + 5x + 2\pi$

$f'(x) = 3x^2 - 4x + 5$

② $f(x) = \sqrt{3}x^4 - \frac{x}{8} + \sqrt{4}$

$f'(x) = 4\sqrt{3}x^3 - \frac{1}{8}$

③ $f(x) = 2x^3 - \frac{5}{3}x^2 - x + 7$

$f'(x) = 6x^2 - \frac{10}{3}x - 1$

البحث في إشارة حل حالي:

① $f(x) = 2x - 4$

$2x - 4 = 0$
 $\neq 4$ $+4$

$2x = 4$
 $\Rightarrow x = 2$

$\frac{2x}{2} = \frac{4}{2}$
عكس نفس

② $f(x) = 6 - 2x$

$6 - 2x = 0$
 -6 -6

$-2x = -6$
 $\Rightarrow x = 3$

$\frac{-2x}{-2} = \frac{-6}{-2}$
عكس نفس

③ $f(x) = x^2 - 5x + 6$

$x^2 - 5x + 6 = 0$

$(x - 3)(x - 2) = 0$

$x - 3 = 0$ $x - 2 = 0$
 $x = 3$ $x = 2$

$\frac{x^2 - 5x + 6}{2} = \frac{0}{2}$
عكس نفس

البحث في الإشارة:

الخطوات:

1) نجد الأضمار (نساويه بالضم)

2) نضع الأضمار على خط الأعداد.

3) نأخذ قيم بين الأضمار ونعوض

ونجد إشارة الفترات.

(أو حسب قاعدة نفس/عكس)

القاعدة:

1) إذا كان خطي (يكون له طرفه)

عكس نفس إشارة

محال x

2) إذا كان تربيعي

أ) له حلان: محال x^2 نفس إشارة

ب) له حل واحد نفس نفس

ج) لا محل لنفس

أنظمة المعادلات:

حرام يضل جذر بالمعامل

$$① \frac{2}{\sqrt{5}} * \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$② \frac{3}{\sqrt{3}} * \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3}$$

$$③ \frac{2}{\sqrt{2}} = ?$$

$$④ f(x) = x^2 - 6x + 9$$

$$x^2 - 6x + 9 = 0$$

$$(x-3)(x-3) = 0$$

$$x-3=0 \quad x=3$$

نفس الحل

$$\begin{array}{r} \text{نفس} \\ + \\ \text{نفس} \\ \hline 1 \\ 3 \end{array}$$

$$⑤ f(x) = -9 - x^2$$

$$-9 - x^2 = 0$$

لا تحل

$$-9 - x^2 = 0$$

نفس

$$-x^2 = 9$$

$$x^2 = -9$$

ممنوع داخل

الجذر سالب

لا تحل والله

الضرب بالمرافق:

إذا كان يوجد جذر وبجانبه صفر

$$\sqrt{\quad} \pm$$

$$① \frac{x}{1-\sqrt{x}}$$

مثال:
نكس الإشارة

$$= \frac{x}{1-\sqrt{x}} * \frac{1+\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}$$

$$= \frac{x + x\sqrt{x}}{1-x}$$

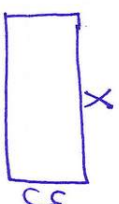


الكرة:

$$C = 2 \pi r$$

$$A = \pi r^2$$

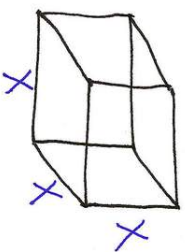
قوانين مهمة:



المستطيل:

$$C = 2x + 2y$$

$$A = xy$$

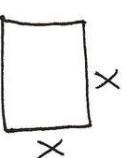


المكعب:

$$A = 4x^2$$

$$A = 6x^2$$

$$V = x^3$$



المربع:

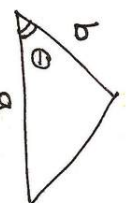
$$C = 4x$$

$$A = x^2$$



المثلث:

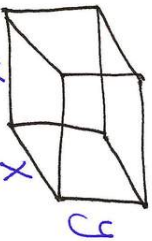
$$A = \frac{1}{2}bh$$



قانون آخر
مساحة المثلث

$$A = \frac{1}{2}ab \sin \theta$$

إذا علمت ضلعان وزاوية محصورة بينهما

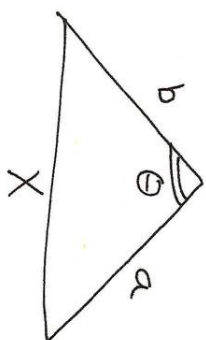


مربعة الشكل:

$$A = 2x^2 + 4xy$$

$$V = x^2y$$

قانون جيب التمام:



$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$$

القانون العام: $aX^2 + bX + c$

حفظ

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

المميز: Δ (-) Δ (+) Δ (0)
لا يوجد حاد حاد حاد

$$X = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$2a$$

a: معامل X^2 مع الإشارة

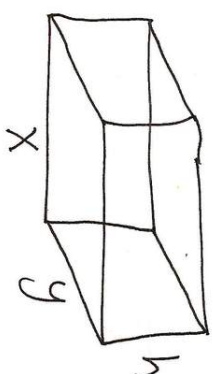
b: معامل X مع الإشارة

c: الحد الثابت مع الإشارة

ملاحظة: مهمة

(الرقم للامتحان)

متوازي مستطيلات:



المساحة الكلية = مساحة قاعدتين + مساحة جانبية

$$= 2(xy) + (2x + 2y)h$$

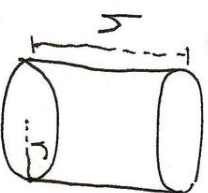
$$= 2xy + (2x + 2y)h$$

$$= 2xy + 2xh + 2yh$$

$$الحجم V = xyh$$

السطوح:

$$V = \pi r^2 h$$



ممتاز

كيف تحول الناتج على صورة كسر:

Shift → $a/b/c$

كيف تحسب الجذر على الآلة الحاسبة

√

Shift → x^3

جذر تكعبي

4 → Shift → 8

الجذر الرابع :

5 → Shift → 8

الجذر الخامس

لديجاد معكوس النسبة المتبادلة
(Inverse)

Shift → Sin

لديجاد $\sin^{-1}$

ملاحظة: إذا كان ما داخل $\sin^{-1}$ كسر
لازم نضربه بين قوسين.

كيف تضع π على الآلة

الحاسبة:

Shift → Exp

الآلة الحاسبة:-

كيف تضبط الآلة الحاسبة

وحواله:

* صورة عشرية:

Mode → 3 → 2

* صورة علمية:

Mode → 3 → 1

كيف تضبط الآلة الحاسبة:

1) بالدرجات (Degree):

Mode → Deg 1

2) بالراديان (Radian):

Mode → Rad 2

مثال: إذا كانت:

$$g(x) = -x^2 - 5x - 3$$

جرب حلها بأي:

أ) $g(2)$

$$\begin{aligned} g(2) &= -(2)^2 - 5(2) - 3 \\ &= -4 - 10 - 3 \\ &= -17 \end{aligned}$$

ب) $g(-3)$

$$\begin{aligned} g(-3) &= -(-3)^2 - 5(-3) - 3 \\ &= -(9) + 15 - 3 \\ &= -9 + 15 - 3 \\ &= 6 - 3 \\ &= 3 \end{aligned}$$

ج) $g(-1)$

$$\begin{aligned} g(-1) &= -(-1)^2 - 5(-1) - 3 \\ &= -1 + 5 - 3 \\ &= 1 \end{aligned}$$

الآلة الحاسبة:

كيف تعرضت الآلة

الحاسبة:

Shift → Mode → 3 → =

إيجاد قيمة اقتران عند قيمة محددة:

إذا كان $f(x) = 2x - 5$

ج: نجد مكان كل x بـ 5

① $f(5)$

$$\begin{aligned} \Rightarrow f(5) &= 2(5) - 5 \\ &= 10 - 5 \\ &= 5 \end{aligned}$$

② $f(-1)$

$$\begin{aligned} f(-1) &= 2(-1) - 5 \\ &= -2 - 5 \\ &= -7 \end{aligned}$$

ملاحظة: نتوقف عملية القسمة عند تصبح درجة الباقي أقل من المقسوم عليه.

* يكتب الجواب على الصورة:

$$\frac{\text{الباقي}}{\text{المقسوم عليه}} + \text{الناتج} =$$

مثال: جربنا حل مماثل:

$$\textcircled{1} (3x^3 - 6x^2 + 9x - 5) \div (x - 4)$$

$$\begin{array}{r} 3x^2 + 6x + 33 \\ x - 4 \overline{) 3x^3 - 6x^2 + 9x - 5} \\ \underline{-3x^3 + 12x^2} \\ 6x^2 + 9x - 5 \end{array}$$

نكتب الإشارة

$$\begin{array}{r} -6x^2 + 24x \\ \underline{-6x^2 + 24x} \\ 33x - 5 \\ \underline{-33x + 132} \\ 127 \end{array}$$

نجمع

$$\frac{127}{x-4} + 3x + 6x^2 + 3x^3$$

الجواب:

قسمة كثيرات الحدود:

$$\frac{\text{المقسوم}}{\text{عليه}} \div \text{المقسوم}$$

$$\frac{\text{الناتج}}{\text{المقسوم عليه}} + \frac{\text{المقسوم}}{\text{الباقى}}$$

خطوات القسمة:

① نكتب المقسوم والمقسوم

عليه بالصورة القياسية (مرتبة

من الأس إلى الأس الأعلى)

② نقسم (أعلى أس بالمقسوم) على

(أعلى أس بالمقسوم عليه) ونضع

الناتج على الأس على.

③ نضرب الناتج بكل حدود المقسوم

عليه ، نضع إشارة ناتج

الضرب ونجمع الحدود، ونكرر

عملية القسمة وهكذا... (27)